

Посвящается моей маме, Лоле

Содержание

От издательства.....	18
Вступительное слово	19
Об авторе.....	21
О рецензенте	22
О читателях бета-версий.....	23
Предисловие.....	24
Глава 1. Разработка приложения для ведения блога.....	30
Установка среды программирования на языке Python.....	31
Создание виртуальной среды Python	32
Установка веб-фреймворка Django	33
Установка Django с помощью pip	33
Общий обзор веб-фреймворка Django.....	34
Главные компоненты веб-фреймворка.....	35
Архитектура Django.....	35
Новые функциональные возможности Django 5.....	37
Создание первого проекта.....	38
Применение начальных миграций базы данных	40
Запуск и выполнение сервера разработки.....	41
Настроечные параметры проекта	43
Проекты и приложения.....	44
Создание приложения.....	45
Создание моделей данных блога.....	46
Создание модели поста.....	46
Добавление полей даты/времени.....	47
Определение порядка сортировки, применяемого по умолчанию	50
Добавление индекса базы данных	50
Активация приложения	51
Добавление поля статуса	52
Добавление взаимосвязи «многие к одному»	54
Создание и применение миграций.....	56
Создание сайта администрирования для моделей.....	59
Создание суперпользователя.....	59
Сайт администрирования	60
Добавление моделей на сайт администрирования	61

Адаптация внешнего вида моделей под конкретно-прикладную задачу	63
Добавление количеств фасетов в фильтры	65
Работа с объектами QuerySet и менеджерами	66
Создание объектов	67
Обновление объектов	69
Извлечение объектов	69
Фильтрация объектов	70
Использование поиска по полю	70
Соединение фильтров в цепочку	73
Исключение объектов	73
Упорядочивание объектов	73
Ограничение объектов QuerySet	74
Подсчет количества объектов	74
Проверка существования объектов	74
Удаление объектов	75
Сложные поисковые запросы с помощью Q-объектов	75
Когда вычисляются объекты QuerySet	75
Дополнительная информация об объектах QuerySet	76
Создание модельных менеджеров	76
Разработка представлений списка и детальной информации	78
Создание представлений списка постов и детальной информации о посте	78
Применение функции сокращенного доступа get_object_or_404()	80
Добавление шаблонов URL-адресов в представления	80
Создание шаблонов для представлений	82
Создание базового шаблона	83
Создание шаблона списка постов	84
Доступ к приложению	85
Создание шаблона детальной информации о посте	86
Цикл запросов/ответов	87
Команды управления, использовавшиеся в данной главе	88
Краткий итог	89
Дополнительные ресурсы	90
Присоединяйтесь к нам на Discord	91

Глава 2. Усовершенствование блога и добавление социальных возможностей	92
Функциональный обзор	92
Использование канонических URL-адресов для моделей	93
Создание дружественных для поисковой оптимизации URL-адресов постов	96
Модификация шаблонов URL-адресов	97
Модификация представлений	98
Модификация канонического URL-адреса постов	99
Добавление постраничной разбивки	100

Добавление постраничной разбивки в представление списка постов	101
Создание шаблона постраничной разбивки	102
Обработка ошибок постраничной разбивки	104
Разработка представлений на основе классов	108
Зачем использовать представления на основе классов	109
Использование представления на основе класса для отображения списка постов	109
Рекомендация постов по электронной почте	111
Разработка форм с помощью Django	112
Работа с формами в представлениях	114
Отправка электронных писем с помощью Django	115
Работа с переменными среды	116
Отправка электронных писем в представлениях	121
Прорисовка форм в шаблонах	123
Создание системы комментариев	127
Разработка модели комментария	127
Добавление комментариев на сайт администрирования	129
Создание форм из моделей	130
Оперирование формами ModelForm в представлениях	132
Создание шаблонов комментарной формы	134
Добавление комментариев в представление детальной информации о посте	136
Добавление комментариев в шаблон детальной информации о посте	137
Использование упрощенных шаблонов для прорисовки форм	145
Краткий итог	147
Дополнительные ресурсы	147

Глава 3. Расширение приложения для ведения блога

Функциональный обзор	149
Реализация тегирования с помощью приложения django-taggit	151
Извлечение постов по схожести	160
Создание конкретно-прикладных шаблонных тегов и фильтров	166
Реализация конкретно-прикладных шаблонных тегов	167
Создание простого шаблонного тега	167
Создание шаблонного тега включения	170
Создание шаблонного тега, возвращающего объект QuerySet	172
Реализация конкретно-прикладных шаблонных фильтров	174
Создание шаблонного фильтра для поддержки синтаксиса Markdown	174
Добавление карты сайта на веб-сайт	179
Создание новостных лент для постов блога	184
Добавление полнотекстового поиска в блог	191
Установка платформы Docker	192
Установка базы данных PostgreSQL	193
Выгрузка существующих данных	194
Переключение базы данных в проекте	195

Загрузка данных в новую базу данных.....	196
Простые операции поиска.....	197
Поиск по нескольким полям.....	198
Разработка представления поиска.....	199
Выделение основ слов и ранжирование результатов.....	202
Выделение основ слов и удаление стоп-слов на разных языках.....	205
Взвешивание запросов.....	205
Поиск по триграммной схожести.....	206
Краткий итог.....	209
Расширение проекта с помощью искусственного интеллекта.....	209
Дополнительные ресурсы.....	210

Глава 4. Разработка социального веб-сайта..... 212

Функциональный обзор.....	213
Создание проекта социального веб-сайта.....	214
Запуск проекта социального веб-сайта.....	214
Использование фреймворка аутентификации.....	216
Создание представления входа в учетную запись.....	216
Использование встроенных в Django представлений аутентификации.....	224
Представления входа в учетную запись и выхода из нее.....	225
Представления смены пароля.....	231
Представление сброса пароля.....	234
Регистрация пользователей и профили пользователей.....	242
Регистрация пользователя.....	242
Расширение модели пользователя.....	249
Установка библиотеки Pillow и раздача медиафайлов.....	250
Создание миграций для модели профиля.....	252
Использование конкретно-прикладной модели пользователя.....	258
Краткий итог.....	259
Дополнительные ресурсы.....	259

Глава 5. Реализация социальной аутентификации..... 260

Функциональный обзор.....	261
Использование фреймворка сообщений.....	262
Разработка конкретно-прикладного бэкенда аутентификации.....	265
Предотвращение использования существующего адреса электронной почты.....	268
Добавление социальной аутентификации на веб-сайт.....	270
Обеспечение работы сервера разработки по протоколу HTTPS.....	272
Аутентификация с учетной записью Google.....	276
Создание профиля для пользователей, регистрирующихся посредством социальной аутентификации.....	286
Краткий итог.....	288
Дополнительные ресурсы.....	288

Глава 6. Распространение контента на веб-сайте	290
Функциональный обзор	291
Создание веб-сайта для управления визуальными закладками	292
Разработка модели изображения	292
Создание взаимосвязей «многие ко многим»	294
Регистрация модели изображения на сайте администрирования	296
Отправка контента из других веб-сайтов	296
Очистка полей формы	297
Установка библиотеки requests	298
Переопределение метода save() класса ModelForm	298
Разработка букмарклета с помощью JavaScript	304
Создание представления детальной информации об изображениях	317
Создание миниатюр изображений с помощью приложения easy-thumbnails	320
Добавление асинхронных действий с помощью JavaScript	322
Загрузка JavaScript в DOM	324
Защита от подделки межсайтовых HTTP-запросов на JavaScript	325
Выполнение HTTP-запросов с помощью JavaScript	327
Добавление бесконечной постраничной прокрутки в список изображений	333
Краткий итог	340
Дополнительные ресурсы	340
 Глава 7. Отслеживание действий пользователя	 342
Функциональный обзор	342
Разработка системы подписки	344
Формирование взаимосвязей «многие ко многим» с промежуточной моделью	344
Создание представлений списка и детальной информации для профилей пользователей	348
Добавление действий пользователя по подписке/отписке с помощью JavaScript	354
Разработка приложения для потока активности	356
Применение фреймворка contenttypes	358
Добавление обобщенных отношений в модели	359
Игнорирование повторных действий в потоке активности	363
Добавление действий пользователя в поток активности	364
Отображение потока активности	367
Оптимизация объектов QuerySet, предусматривающих связанные объекты	368
Применение метода select_related()	368
Применение метода prefetch_related()	369
Создание шаблонов действий	370
Использование сигналов для денормализации количественных данных	373
Работа с сигналами	373

Классы конфигураций приложений	376
Использование приложения Django Debug Toolbar	379
Установка приложения Django Debug Toolbar	379
Панели приложения Django Debug Toolbar	382
Команды приложения Django Debug Toolbar.....	385
Подсчет просмотров изображений с помощью хранилища Redis.....	386
Установка хранилища Redis	387
Использование хранилища Redis вместе с Python	389
Хранение просмотров изображений в хранилище Redis	390
Хранение рейтинга в хранилище Redis.....	393
Следующие шаги с хранилищем Redis	396
Краткий итог.....	397
Расширение проекта с помощью искусственного интеллекта	397
Дополнительные ресурсы.....	398

Глава 8. Разработка интернет-магазина

399

Функциональный обзор	400
Создание проекта интернет-магазина	401
Создание моделей для каталога товаров	402
Регистрация моделей каталога на сайте администрирования.....	406
Формирование представлений каталога	408
Создание шаблонов каталога.....	411
Разработка корзины покупок.....	416
Использование сеансов Django.....	416
Настроечные параметры сеанса	417
Срок истечения сеанса	418
Хранение корзин покупок в сеансах	419
Создание представлений корзины покупок.....	423
Добавление товаров в корзину.....	424
Разработка шаблона отображения корзины	426
Добавление товаров в корзину.....	428
Обновление количества товаров в корзине	430
Создание процессора контекста для текущей корзины	431
Процессоры контекста	432
Установка корзины в контекст запроса	432
Регистрация заказов покупателей	435
Создание моделей заказа	435
Вставка моделей заказа на сайт администрирования	437
Создание заказов покупателей.....	439
Создание асинхронных заданий	445
Работа с асинхронными заданиями	445
Работники, очереди сообщений и брокеры сообщений	445
Использование Django с Celery и RabbitMQ.....	446
Установка системы Celery	447
Установка брокера сообщений RabbitMQ	448

Доступ к встроенному в RabbitMQ интерфейсу управления	448
Добавление системы Celery в проект	450
Запуск работника Celery	451
Добавление асинхронных заданий в приложение	452
Отслеживание Celery с помощью мониторингового инструмента Flower	454
Краткий итог	457
Дополнительные ресурсы	457

Глава 9. Управление платежами и заказами

Функциональный обзор	459
Интеграция платежного шлюза	461
Создание учетной записи Stripe	462
Установка библиотеки Stripe	465
Добавление платежного шлюза Stripe в проект	465
Разработка процесса платежа	467
Интеграция платежного инструмента Stripe Checkout	469
Тестирование процесса оформления заказа	476
Использование тестовых кредитных карт	478
Проверка платежной информации в информационной панели Stripe	481
Применение веб-перехватчиков для получения уведомлений о платежах	484
Создание конечной точки веб-перехватчика	485
Тестирование уведомлений веб-перехватчиков	489
Отсылки к платежам Stripe в заказах	492
Выход в прямой эфир	496
Экспорт заказов в CSV-файлы	497
Добавление конкретно-прикладных действий на сайт администрирования	497
Расширение сайта администрирования за счет конкретно-прикладных представлений	500
Динамическое генерирование счетов-фактур в формате PDF	506
Установка библиотеки WeasyPrint	506
Создание шаблона PDF	506
Прорисовка PDF-файлов	508
Отправка PDF-файлов по электронной почте	512
Краткий итог	515
Дополнительные ресурсы	516

Глава 10. Расширение магазина

Функциональный обзор	518
Создание купонной системы	519
Разработка купонной модели	520
Применение купона к корзине	524

Применение купонов к заказам	532
Создание купонов для платежного инструмента Stripe Checkout	537
Добавление купонов в заказы на сайте администрирования и в счета-фактуры в формате PDF.....	540
Разработка рекомендательного механизма	543
Рекомендация товаров на основе предыдущих покупок	544
Краткий итог.....	555
Дополнительные ресурсы.....	555

Глава 11. Добавление интернационализации в магазин..... 557

Функциональный обзор.....	558
Интернационализация в Django.....	559
Настроечные параметры интернационализации и локализации.....	559
Команды управления интернационализацией.....	560
Установка инструментария gettext	560
Как добавлять переводы в проект Django	561
Как Django определяет текущий язык	561
Подготовка проекта к интернационализации	562
Перевод исходного кода Python.....	564
Стандартные переводы.....	564
Ленивые переводы	565
Переводы с переменными.....	565
Формы множественного числа в переводах	565
Перевод своего исходного кода	566
Перевод шаблонов	570
Шаблонный тег {% translate %}	570
Шаблонный тег {% blocktranslate %}	571
Перевод шаблонов магазина.....	572
Использование интерфейса перевода Rosetta.....	576
Нечеткие переводы.....	579
Шаблоны URL-адресов для интернационализации	579
Добавление префикса языка в шаблоны URL-адресов	580
Перевод шаблонов URL-адресов.....	581
Предоставление пользователям возможности переключать язык веб-сайта	585
Перевод моделей с помощью пакета django-parler	587
Установка пакета django-parler.....	588
Перевод полей моделей	588
Интеграция переводов в сайт администрирования.....	591
Создание миграций для переводов моделей	592
Использование переводов в объектах QuerySet.....	595
Адаптация представлений под переводы.....	596
Локализация формата	599
Использование пакета django-localflavor для валидации полей формы.....	600
Расширение проекта с помощью искусственного интеллекта	602

Краткий итог.....	603
Дополнительные ресурсы	603

Глава 12. Разработка платформы электронного обучения 605

Функциональный обзор	605
Настройка проекта электронного обучения	606
Раздача медиафайлов.....	607
Разработка моделей курса	608
Регистрация моделей на сайте администрирования	610
Использование фикстур с целью предоставления моделям начальных данных.....	611
Создание моделей для полиморфного содержимого	615
Использование наследования моделей	616
Абстрактные модели	616
Многотабличное наследование моделей	618
Прокси-модели	619
Создание моделей Content	620
Создание конкретно-прикладных модельных полей	623
Добавление упорядочивания в объекты Module и Content	626
Добавление представлений аутентификации	630
Добавление системы аутентификации	630
Создание шаблонов аутентификации	631
Краткий итог.....	635
Дополнительные ресурсы	635

Глава 13. Разработка системы управления контентом 636

Функциональный обзор	636
Создание системы управления контентом	638
Создание представлений на основе классов	638
Использование примесей для представлений на основе классов.....	639
Работа с группами и разрешениями.....	642
Ограничение доступа к представлениям, основанным на классах	643
Управление модулями курса и их содержимым	650
Использование наборов форм для модулей курса	650
Добавление содержимого в модули курса	655
Управление модулями и их содержимым.....	661
Переупорядочивание модулей и их содержимого	666
Использование примесных классов из пакета django-braces	667
Краткий итог.....	675
Дополнительные ресурсы	675

Глава 14. Прорисовка и кеширование содержимого 677

Функциональный обзор	678
Отображение каталога курсов.....	679

Добавление регистрации студентов	684
Создание представления регистрации студентов	685
Зачисление на курсы	688
Прорисовка содержимого курсов	692
Доступ к содержимому курсов	692
Прорисовка разных типов содержимого	696
Использование фреймворка кеширования	699
Доступные бэкенды кеширования	699
Установка кеш-сервера Memcached	700
Установка Docker-образа Memcached	700
Установка привязки Python к Memcached	701
Настроечные параметры кеша	701
Добавление кеш-сервера Memcached в проект	702
Уровни кеша	702
Использование низкоуровневого API кеша	703
Проверка запросов к кешу с помощью приложения Django Debug Toolbar	705
Низкоуровневое кеширование на основе динамических данных	708
Кеширование фрагментов шаблона	710
Кеширование представлений	711
Использование сайтового кеша	712
Использование бэкенда кеширования Redis	713
Отслеживание сервера Redis с помощью приложения Django Redisboard	714
Краткий итог	716
Дополнительные ресурсы	716

Глава 15. Разработка API

Функциональный обзор	718
Разработка RESTful API	720
Установка фреймворка DRF	721
Определение сериализаторов	721
Что такое парсер и рендерер	723
Разработка представлений списка и детальной информации	724
Потребление API	726
Расширение сериализаторов	728
Добавление дополнительных полей в сериализаторы	728
Реализация полей методов сериализатора	730
Добавление постраничной разбивки в представления	731
Разработка сериализатора курса	734
Сериализация отношений	735
Создание вложенных сериализаторов	736
Создание наборов представлений и маршрутизаторов	737
Разработка конкретно-прикладных API-представлений	741
Обработка аутентификации	743

Реализация базовой аутентификации.....	743
Добавление разрешений в представления	744
Добавление дополнительных действий в объекты ViewSet	745
Создание конкретно-прикладных разрешений.....	747
Сериализация содержимого курса	747
Потребление RESTful API	750
Краткий итог.....	754
Дополнительные ресурсы	754

Глава 16. Разработка чат-сервера..... 756

Функциональный обзор	756
Создание приложения для ведения чата.....	757
Реализация представления чат-комнаты	758
Реально-временной Django на основе Channels	762
Асинхронные приложения с использованием ASGI.....	762
Цикл запросов/ответов с использованием приложения Channels.....	763
Установка приложения Channels и асинхронного сервера	
ASGI-приложений Daphne	765
Написание потребителя.....	767
Маршрутизация.....	769
Реализация WebSocket-клиента.....	770
Активирование канального слоя.....	777
Каналы и группы.....	778
Установление канального слоя с использованием Redis	778
Обновление потребителя с целью широковещательной рассылки	
сообщений	779
Добавление контекста в сообщения	784
Видоизменение потребителя с целью обеспечения полной	
асинхронности	787
Сохранение сообщений в долговременном хранилище.....	789
Создание модели для сообщений чата	789
Добавление модели сообщений на сайт администрирования	791
Сохранение сообщений в базу данных.....	792
Отображение истории чата	794
Интеграция приложения для ведения чата с существующими	
представлениями	796
Краткий итог.....	798
Дополнительные ресурсы	798

Глава 17. Выход в прямой эфир..... 799

Создание производственной среды	800
Управление настройками параметрами для нескольких сред	800
Настройчные параметры локальной среды.....	801
Запуск локальной среды.....	802

Настройки производственной среды	803
Использование инструмента Docker Compose.....	804
Установка инструмента Docker Compose	804
Создание файла Dockerfile.....	805
Добавление требующихся пакетов Python.....	806
Создание файла Compose платформы Docker	807
Конфигурирование службы PostgreSQL	810
Применение миграции базы данных и создание суперпользователя	814
Конфигурирование службы Redis.....	814
Раздача Django через WSGI и NGINX	816
Использование сервера приложений uWSGI.....	816
Конфигурирование сервера приложений uWSGI.....	817
Использование веб-сервера NGINX	818
Конфигурирование веб-сервера NGINX.....	820
Использование хост-имени.....	822
Раздача статических и мультимедийных ресурсов.....	823
Сбор статических файлов.....	823
Раздача статических файлов с помощью веб-сервера NGINX	824
Обеспечение защиты веб-сайта с помощью SSL/TLS.....	826
Проверка готовности проекта к работе в производственной среде	826
Конфигурирование проекта Django под SSL/TLS.....	827
Создание SSL/TLS-сертификата	828
Конфигурирование веб-сервера NGINX под использование SSL/TLS	829
Перенаправление HTTP-трафика на HTTPS.....	831
Конфигурирование Daphne под приложение Django Channels	832
Использование безопасных соединений для веб-сокетов	834
Включение веб-сервера Daphne в конфигурацию веб-сервера NGINX	835
Создание конкретно-прикладных промежуточных программных компонентов.....	838
Создание поддоменного промежуточного программного компонента.....	841
Раздача нескольких поддоменов с помощью веб-сервера NGINX	843
Реализация конкретно-прикладных команд управления.....	843
Краткий итог.....	846
Расширение проекта с помощью искусственного интеллекта	847
Дополнительные ресурсы.....	847
Предметный указатель.....	850

От издательства

Отзывы и пожелания

Мы всегда рады отзывам наших читателей. Расскажите нам, что вы думаете об этой книге – что понравилось или, может быть, не понравилось. Отзывы важны для нас, чтобы выпускать книги, которые будут для вас максимально полезны.

Вы можете написать отзыв на нашем сайте www.dmkpress.com, зайдя на страницу книги и оставив комментарий в разделе «Отзывы и рецензии». Также можно послать письмо главному редактору по адресу dmkpress@gmail.com; при этом укажите название книги в теме письма.

Если вы являетесь экспертом в какой-либо области и заинтересованы в написании новой книги, заполните форму на нашем сайте по адресу http://dmkpress.com/authors/publish_book/ или напишите в издательство по адресу dmkpress@gmail.com.

Список опечаток

Хотя мы приняли все возможные меры для того, чтобы обеспечить высокое качество наших текстов, ошибки все равно случаются. Если вы найдете ошибку в одной из наших книг, мы будем очень благодарны, если вы сообщите о ней главному редактору по адресу dmkpress@gmail.com. Сделав это, вы избавите других читателей от недопонимания и поможете нам улучшить последующие издания этой книги.

Нарушение авторских прав

Пиратство в интернете по-прежнему остается насущной проблемой. Издательство «ДМК Пресс» очень серьезно относится к вопросам защиты авторских прав и лицензирования. Если вы столкнетесь в интернете с незаконной публикацией какой-либо из наших книг, пожалуйста, пришлите нам ссылку на интернет-ресурс, чтобы мы могли применить санкции.

Ссылку на подозрительные материалы можно прислать по адресу электронной почты dmkpress@gmail.com.

Мы высоко ценим любую помощь по защите наших авторов, благодаря которой мы можем предоставлять вам качественные материалы.

Вступительное слово

«Django – это высокоуровневый веб-фреймворк на языке Python, который способствует быстрой разработке и чистому, прагматичному конструированию исходного кода».

Именно такое описание Django можно найти на его веб-сайте и в его репозитории Git, и я считаю, что оно дает краткое, но полное определение данного веб-фреймворка.

За почти 20 лет, прошедших с момента выхода первого релиза Django, появилось и стремительно развивалось много новых веб-фреймворков, основанных на Python и других языках, которые занимают свои специфические ниши и в которых задействуются новые технологии.

Несмотря ни на что, Django продолжает развиваться. В нем улучшалась функциональность, обеспечивалась стабильность и итеративно, но неумолимо, версия за версией, внедрялись инновации вплоть до своего последнего релиза.

Я начал использовать Django с версии 1.3, после применения Zope и Plone, и сразу же был впечатлен тем, насколько он помогает мне создавать реально-практические приложения быстрым и эффективным способом. С годами характеристики создаваемых мной веб-приложений менялись, но Django всегда оставался надежным инструментом, служащим для решения технических задач.

На протяжении многих лет я пытался записывать свои впечатления о тех возможностях Django, которые я ценю больше всего, и старался демонстрировать их на примерах. Когда я открыл эту книгу, то сразу увидел себя самого в подходе Антонио, который дополняет ваше знакомство с Django конкретными приложениями, которые вы создаете по ходу дела.

Помимо множества часто используемых функциональных возможностей Django, я ценю то, что в книге представлены такие полезные пакеты, как фреймворк DRF (Django REST framework) и отладочные инструменты Django Debug Toolbar, а также примеры применения более продвинутых функциональностей, таких как полнотекстовый поиск средствами базы данных PostgreSQL (которую я очень люблю) и интеграция кеша с резидентным хранилищем Redis.

Кроме того, в новом издании вы найдете целый ряд новых возможностей, появившихся в Django 5.0, таких как вычисляемые из базы данных дефолтные значения, фасеты администратора и упрощенные шаблоны для прорисовки полей форм.

Проекты из старого издания также были пересмотрены с учетом Python версии 3.12, обновленных пакетов сторонних разработчиков и обновленных инструкций по настройке. Я обнаружил такие приятные дополнения, как пояснительные диаграммы и продвинутая функциональность фреймворка DRF.

В юности я начал изучать язык разметки HTML, пытаясь редактировать посещаемые мною веб-страницы с помощью текстового редактора, и мне до сих пор нравится практический подход к изучению технологий. Мне нравится выполнять черновую работу своими руками перед изучением технологии, и мне нравится делать это, пытаясь создавать что-то конкретное. Рекомендую такой подход и вам.

Данная книга отправит вас в подобное путешествие, в котором вы будете чередовать изучение функциональных возможностей Django и их использование в конкретных примерах. Приготовьтесь к черновой работе!

– Паоло Мелькиорре
Разработчик на Python / соразработчик Django
www.paulox.net

Об авторе

Антонио Меле занимает должность директора по конструированию в компании Backbase, лидере в области цифровой трансформации для финансовых учреждений. Он перешел в Backbase в 2023 году после того, как та приобрела компанию Nucogo и ее платформу по управлению цифровыми состояниями, одним из основателей которой он был.

Антонио разрабатывает проекты Django с 2006 года для клиентов из нескольких отраслей. В 2009 году Антонио основал Zenx IT, компанию-разработчик, специализирующуюся на разработке цифровых продуктов. Он работал техническим директором и технологическим консультантом во многих технологических стартапах и руководил коллективами разработчиков, разрабатывающими проекты для крупных цифровых компаний. Антонио получил степень магистра компьютерных наук в ICAI – Университете Понтификии Комильяс (Pontificia Comillas) и окончил программу продвинутого управления. Его отец вдохновил его на увлечение компьютерами и программированием.

Я не смог бы сделать это без невероятной группы энтузиастов и экспертов языка Python, которые нашли время, чтобы погрузиться в ранние версии этой книги. Огромное спасибо всем, кто рецензировал книгу и читал черновики бета-версии. Ваши замечания, поправки и энтузиазм действительно оживили данный проект.

О рецензенте

Марк Уокер ранее разрабатывал программное обеспечение для электронного обучения в правительственном и оборонном секторах. Начав разработку Django с нишевого офлайн-приложения, он перешел к разработке проектов для крупнейших мировых соревнований по бегу. Затем занялся DevOps, нагрузочным тестированием и защитой приложений от возможности проникновения. В последние годы он стал техническим руководителем ассоциации Django CMS Association и членом фонда Django Software Foundation. Он также работал в области игр виртуальных команд, перейдя с AWS на GCP. За эти годы Марк стал техническим сопроводителем нескольких пакетов и штурманом программы Djangonaut, целью которой является наставничество разработчиков, желающих стать соразработчиками-контрибьютерами в экосистеме Django.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru